

§ 7. Перпендикулярные прямые

Определение. Две прямые называются **перпендикулярными**, если они пересекаются под прямым углом.

При пересечении двух перпендикулярных прямых образуются 4 прямых угла.

Отрезки и лучи называются перпендикулярными, если они лежат на перпендикулярных прямых. На рисунке 87 прямые m и n перпендикулярны (иногда говорят «взаимно перпендикулярны»), то есть $m \perp n$. Тогда перпендикулярны отрезки AB и CD , лучи BA и CD , отрезок AB и прямая n , так как они лежат на перпендикулярных прямых.

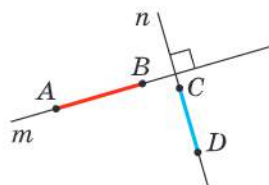


Рис. 87

Определение. **Перпендикуляром** к данной прямой называется отрезок, который лежит на прямой, перпендикулярной данной, один из концов которого (*основание перпендикуляра*) является точкой пересечения этих прямых.

Прямая b перпендикулярна прямой a (рис. 88). Отрезок AB — перпендикуляр к прямой a , точка B — основание перпендикуляра. Точку B также называют *проекцией* точки A на прямую a .

Если из точки M , которая не лежит на прямой a , провести перпендикуляр MK к прямой a (рис. 89), то получится

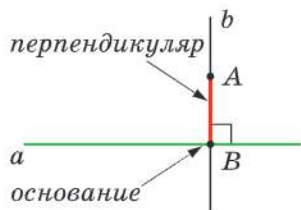


Рис. 88



Рис. 89

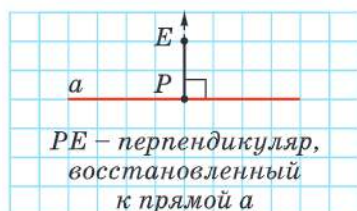


Рис. 90

перпендикуляр, опущенный из точки M на прямую a .

Если из точки P , лежащей на прямой a , провести перпендикуляр PE к прямой a (рис. 90), то получится перпендикуляр, *восстановленный* (восставленный) к прямой a .

Теорема. Через точку, лежащую на данной прямой, можно провести прямую, перпендикулярную этой прямой, и только одну.

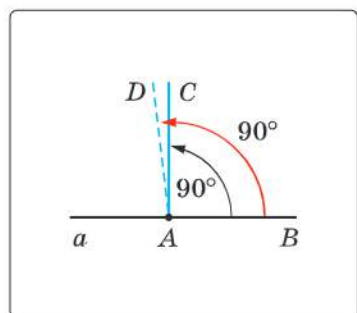


Рис. 91

Дано: прямая a ; точка A ; $A \in a$ (рис. 91).
Доказать: через точку A можно провести прямую, перпендикулярную прямой a , и только одну.

Доказательство. По аксиоме откладывания углов от луча AB в данную полуплоскость можно отложить угол BAC , равный 90° , и притом только один. Тогда прямая AC перпендикулярна прямой a . Предположим, что существует другая прямая AD , проходящая через точку A и перпендикулярная прямой a .

Тогда $\angle BAD = 90^\circ$ и от луча AB в данную полуплоскость будут отложены два угла, равные 90° : $\angle BAC$ и $\angle BAD$. А это невозможно по аксиоме откладывания углов. Следовательно, не существует другой прямой, проходящей через точку A и перпендикулярной прямой a .

Теорема. Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, перпендикулярную этой прямой, и притом только одну.

Дано: прямая a ; точка A , $A \notin a$ (рис. 92).

Доказать: через точку A можно провести прямую, перпендикулярную прямой a , и притом только одну.

Доказательство*. 1) Вначале докажем, что через точку A можно провести прямую, перпендикулярную прямой a . Мысленно перегнем лист с чертежом по прямой a (совместим верхнюю полуплоскость с нижней, повернув ее вокруг прямой a) (рис. 92, а). Точка A займет некоторое положение, которое обозначим точкой B . Вернем полуплоскости в прежнее положение и проведем прямую AB . Так как углы 1 и 2 совпадают при наложении полуплоскостей, то они равны. А поскольку эти углы смежные, то каждый из них равен 90° и $AB \perp a$.

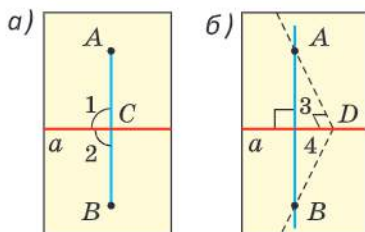


Рис. 92

2) Теперь докажем, что AB — единственная прямая, проходящая через точку A и перпендикулярная прямой a . Пусть прямая AD также перпендикулярна прямой a . Тогда $\angle 3 = 90^\circ$ (рис. 92, б). Совместим полуплоскости еще раз. Угол 3 совпадет с углом 4, значит, $\angle 4 = 90^\circ$. Тогда $\angle ADB$ — развернутый, и через точки A и B будут проходить две прямые: ранее проведенная прямая и прямая, проходящая через точки A , D и B . А это невозможно по аксиоме прямой. Следовательно, прямая AD не перпендикулярна прямой a . Теорема доказана.

Из двух последних теорем следует, что на плоскости через любую точку можно провести прямую, перпендикулярную данной прямой, и притом только одну.

Теорема (о двух прямых, перпендикулярных третьей). На плоскости две прямые, перпендикулярные третьей, параллельны между собой.

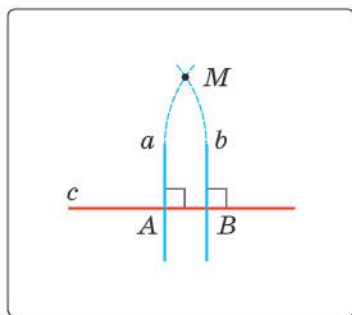


Рис. 93

Дано: $a \perp c$, $b \perp c$ (рис. 93).

Доказать: $a \parallel b$.

Доказательство. Если предположить, что прямые a и b пересекаются в некоторой точке M , то окажется, что через точку M проходят две прямые a и b , перпендикулярные третьей прямой c , а это невозможно. Значит, прямые a и b лежат в одной плоскости и не пересекаются, то есть параллельны между собой. Теорема доказана.



Задания к § 7

РЕШАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

45. На рисунке 94 $AB \perp CD$, $\angle KOB = 48^\circ$.

Найдите:

- а) $\angle COM$; б) $\angle MOD$.

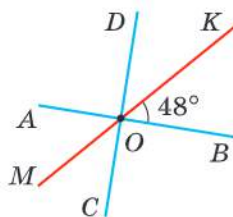


Рис. 94

46. Угол BAC равен 40° . Из точки A проведен луч AK , перпендикулярный лучу AB , точки K и B лежат по разные стороны относительно прямой AC . Найдите, какой угол образует биссектриса угла CAK с лучом AB .

47. Прямые a и b перпендикулярны. Через точку их пересечения проведена прямая c . Определите число получившихся при этом тупых углов.

48. На рисунке 95 $AB \perp AK$, $\angle 2 : \angle 1 = 7 : 9$, AM — биссектриса угла BAK . Найдите угол MAC .

49. Два прямоугольника имеют общую вершину (рис. 96). Докажите, что углы 1 и 2 равны.

- 50*. Сумма углов AOD и BOC равна 180° , OK — биссектриса угла AOC , OE — биссектриса угла BOD (рис. 97). Докажите, что $OK \perp OE$.

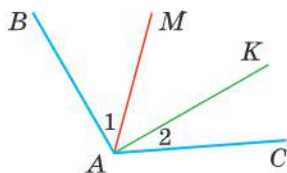


Рис. 95

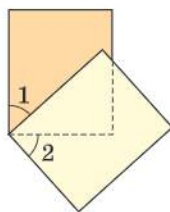


Рис. 96

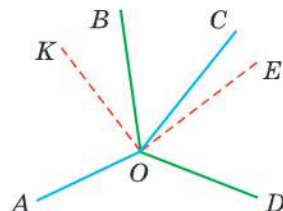


Рис. 97

Теорема, обратная данной*

Формулировка теоремы, как правило, состоит из двух частей: того, что дано, и того, что нужно доказать. Первая часть называется условием теоремы, вторая — заключением. Часто теорему формулируют в форме:

«Если ... (условие теоремы), то ... (заключение теоремы)». Например, теорему о свойстве смежных углов можно сформулировать так: «Если углы смежные, то сумма этих двух углов равна 180° ». «Углы смежные» — это условие теоремы, «сумма этих двух углов равна 180° » — заключение.

Если условие и заключение теоремы поменять местами, то получится утверждение, обратное данному. Для указанной выше теоремы получаем: «Если сумма двух углов равна 180° , то эти углы смежные». Но это утверждение неверно, поскольку можно привести пример двух углов, например, равных 60° и 120° , сумма которых равна 180° , но которые не являются смежными (изобразите такие углы самостоятельно). Значит, приведенное утверждение не является теоремой.

Если же верно и обратное утверждение, то оно называется *теоремой, обратной данной*. Например, известна теорема: «Если сумма цифр числа делится на 3, то и число делится на 3» — и ей обратная: «Если число делится на 3, то и сумма цифр числа делится на 3».

Иногда прямую и обратную теоремы объединяют, употребляя при этом выражение «тогда и только тогда». Объединим вышеуказанные теоремы: «Число делится на 3 тогда и только тогда, когда сумма его цифр делится на 3».



ПОДВОДИМ ИТОГИ

Знаем

1. Определение перпендикулярных прямых.
2. Определение перпендикуляра к прямой.
3. Теорему о прямой, перпендикулярной данной.
4. Свойство двух прямых, перпендикулярных третьей.

Умеем

1. При помощи чертежного треугольника:
 - а) опускать из точки, не лежащей на прямой, перпендикуляр на данную прямую;
 - б) из точки, лежащей на прямой, восстанавливать перпендикуляр данной длины к данной прямой.
2. Доказывать теорему о двух прямых, перпендикулярных третьей.

Геометрия 3D

Пусть в пространстве прямая n пересекает плоскость α в точке B (рис. 98). Если прямая n перпендикулярна любой прямой плоскости, проходящей через точку B , то она называется прямой, перпендикулярной плоскости. Пишут $n \perp \alpha$. Отрезок AB называется *перпендикуляром к плоскости α* .

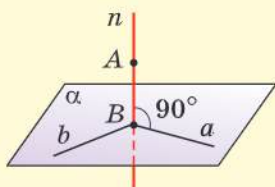


Рис. 98

Чтобы прямая n была перпендикулярна плоскости α , достаточно, чтобы она была перпендикулярна каким-то двум прямым плоскости, проходящим через точку B . Например, прямым a и b .

Задача. Укажите в окружающей вас обстановке перпендикуляры к каким-либо плоскостям.

Моделирование

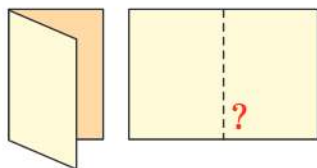


Рис. 99

а) Перегните прямоугольный лист бумаги так, чтобы совпали края листа. Распрямите лист (рис. 99). Объясните, почему линия перегиба перпендикулярна краю листа.

б) На листе бумаги изображена прямая a и точка A (рис. 100). Используя только перегибание листа бумаги, получите перпендикуляр из данной точки к данной прямой.

Предлагается следующее решение:

- 1) перегибаем лист по прямой a так, чтобы точка A была видимой;
- 2) прокалываем обе сложенные части через точку A и получаем на другой части листа точку B ;

3) расправляем лист;

4) складываем лист по прямой, проходящей через точки A и B .

Объясните, почему $AB \perp a$.

Предложите свой способ, связанный с пунктом а).

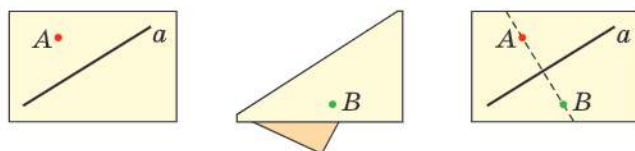


Рис. 100

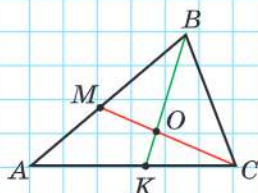
ЗАПОМИНАЕМ

1. Сумма смежных углов равна 180° .
2. Вертикальные углы равны.
3. На плоскости две прямые, перпендикулярные третьей, параллельны между собой.
4. На плоскости через любую точку можно провести прямую, перпендикулярную данной прямой, и притом только одну.

Проверяем себя

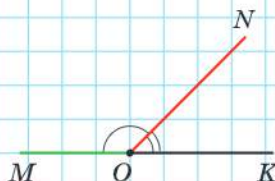
Задание 1

Выпишите все пары смежных углов, все пары вертикальных углов, изображенные на рисунке.



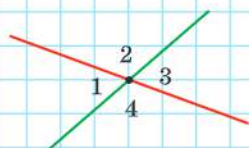
Задание 2

$\angle NOK$ в 3 раза меньше $\angle MON$. Найдите угол между биссектрисой угла MON и лучом OK .



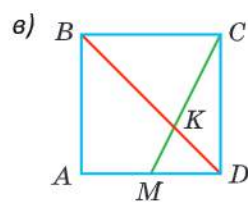
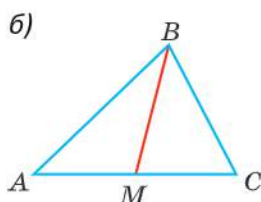
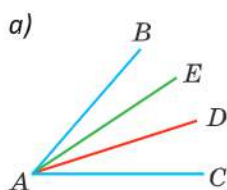
Задание 3

Для углов 1, 2, 3 и 4 сумма каких-то двух из них на 100° больше суммы двух оставшихся. Найдите углы 1, 2, 3 и 4.



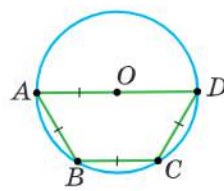
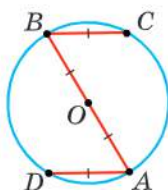
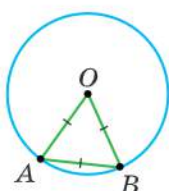
Подготовка к контрольной работе 1

1. Сколько углов, меньших 180° , изображено на рисунках а)–в)?



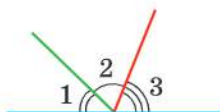
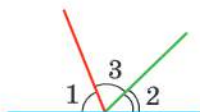
2. Зная, что диаметр окружности равен 48, найдите длину ломаной:

- а) $AO + OB + AB$; б) $DA + AB + BC$; в) $AB + BC + CD + DA$.



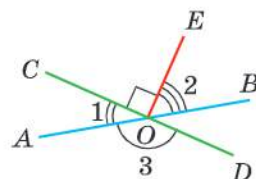
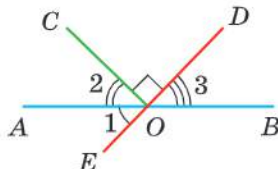
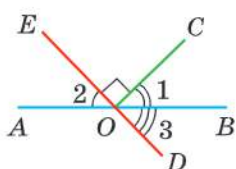
3. Найдите градусную меру угла 3, если:

- а) $\angle 1 = \angle 3$, $\angle 2 = 56^\circ$; б) $\angle 1 : \angle 2 : \angle 3 = 5 : 6 : 7$; в) $\angle 3 - \angle 1 = \angle 2$.



4. На рисунках а)–в) $OC \perp OE$. Найдите величину угла 1, если:

- а) $\angle 2 + \angle 3 = 68^\circ$; б) $\angle 2 : \angle 3 = 7 : 8$; в) $\angle 2 + \angle 3 = 200^\circ$.



5. Найдите $\angle KAM$, где AK и AM — биссектрисы углов BAD и CAD, если:

- а) $AB \perp AC$, $\angle BAM = 71^\circ$; б) $\angle BAC = 180^\circ$; в) $\angle BAM = 50^\circ$, $\angle CAK = 40^\circ$.

